

# QuizBucks 商家与用户需求文档

Sep 30, 2026 · @staunch

## 1. 文档说明

本文档从 logicorum 仓库的现有代码逆向整理出 QuizBucks 的商家端与用户端需求，作为后续开发与验收的统一基线。代码中产品名统一写作 **QuizBucks**，下文沿用该拼写。

**范围：**只描述业务需求（谁、要做什么、规则是什么）。不含开发方案、测试方案与安全设计。

### 依据来源

| 来源               | 位置                                  | 提供的信息                                                          |
|------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 用户端 App<br>(答题人) | apps/quiz_bucks_app                 | 16 个页面、数据类型<br>types.ts、接口<br>store/api.ts                     |
| 商家后台（出<br>题/赞助方） | apps/quiz_admin_app                 | 仪表盘、Quiz 内容工坊、发布管<br>理、分析、财务、通知、设置                             |
| 后端流程定义           | data/processes/{taker,sponsor,auth} | 注册、登录、开始答题、提交答<br>案、草稿、发布等业务流程                                 |
| 后端数据模型           | data/schemas/{quiz,finance,auth}    | QUIZ、QUESTION、OPTION、<br>ATTEMPT、WALLET、<br>TRANSACTION 等实体与约束 |
| 产品设想记录           | docs/Main.md、 docs/finance.md       | 原始需求描述、发布实例化思<br>路、双边记账规则                                      |

### 术语

| 术语                 | 含义                                             |
|--------------------|------------------------------------------------|
| 用户 / 答题人 (Taker)   | 在 App 中阅读资料、答题并领取现金奖励的个人                       |
| 商家 / 赞助方 (Sponsor) | 出资创建并投放 Quiz 的广告主或内容方，后台中也称<br>发布者 (Publisher) |

| 术语                      | 含义                                       |
|-------------------------|------------------------------------------|
| 平台管理员                   | 运营 QuizBucks 的内部人员，负责审核、提现与内容管理          |
| Quiz 模版                 | 商家编辑的题目与资料内容，有版本号，可反复修改                  |
| 发布（Publishing）          | 一次投放活动：冻结某个模版版本的快照，并附加地区、时间、预算、奖励等策略     |
| 答题记录（Attempt / Session） | 一个用户对一次发布的一次作答                           |
| 钱包（Wallet）              | 每个用户和商家各有一个的内部余额账户，以 buk 记账              |
| buk                     | 系统内唯一的记账单位，1 buk = 1 JPY；只在充值和提现时与其他货币兑换 |

## 2. 产品概述

QuizBucks 是一个“答题赚钱”的双边平台：商家出资把广告或知识内容做成 Quiz 投放，用户阅读资料后答题，按得分档位获得 buk 奖励，可提现为现金。商家付钱换取“有效注意力”，用户用知识换现金，平台负责撮合与记账。

### 角色与入口

| 角色      | 入口                          | 后端角色标识          | 核心诉求                      |
|---------|-----------------------------|-----------------|---------------------------|
| 用户（答题人） | 移动端 App<br>(quiz_bucks_app) | TAKER_ROLE_V1   | 快速找到高回报的 Quiz，顺利答题、拿到钱并提现 |
| 商家（赞助方） | Web 后台<br>(quiz_admin_app)  | SPONSOR_ROLE_V1 | 低成本生产内容、精准投放、控制预算、看到效果    |
| 平台管理员   | Web 后台（待拆分权限）               | 见第 5 节          | 平台健康、资金安全、内容合规            |

同一邮箱可以同时拥有多个角色：后端注册流程按 Email 查找已有用户，存在则只追加角色（身份合并）。

### 核心业务闭环（详见第 5 节流程图）

1. 商家用任意支持的货币充值，按汇率兑换成 buk（1 buk = 1 JPY）存入钱包。

- 2. 商家在“内容工坊”编辑 Quiz 模版（资料 + 题目，可用 AI 辅助）。
- 3. 商家基于模版创建“发布”：选地区、时间、分数档位奖励、预算，内容被冻结。
- 4. 用户在 App 首页看到发布，阅读资料并在时限内答题。
- 5. 系统评分，按得分所在档位一次性发放 buk：从商家钱包扣款、向用户钱包入账（同一事务）；商家预算不足时奖励待支付，充值后补发。
- 6. 用户申请提现，buk 按汇率兑换成所选货币打到银行账户；商家在后台看到漏斗、花费与题目正确率。

3. 用户端需求（答题人 App）

用户端是一个手机尺寸（宽度 ≤ 430px）的 App，底部 5 个导航：Home、History、Account、Messages、Settings；每个页面顶部显示 App 图标与名称。优先级：P0 = 闭环必需，P1 = 重要，P2 = 体验优化。

3.1 欢迎、注册与登录

| 编号   | 需求       | 说明 / 规则                                                 | 优先级 |
|------|----------|---------------------------------------------------------|-----|
| U-01 | 欢迎页      | 介绍“答题赚钱”玩法：选 Quiz → 看资料 → 答题 → 合格得钱 → 提现                | P2  |
| U-02 | 多方式注册    | Google、Apple、Email 三种；步骤尽量少（两步：账号 → 补充资料）               | P0  |
| U-03 | 自动获取位置   | 注册时自动定位国家/城市，可手动修改；用于地区投放过滤                             | P0  |
| U-04 | 货币选择     | USD、EUR、GBP、JPY、CNY、INR，用作提现货币与金额显示参考；钱包统一以 buk 记账，不分币种 | P0  |
| U-05 | 银行账户（可选） | 户名、账号、银行名；注册时可跳过，提现前必填                                  | P0  |
| U-06 | 邮箱激活     | Email 注册后账户为“待激活”，点击邮件链接后变为“正常”                         | P0  |
| U-07 | 登录 / 登出  | 邮箱或用户名 + 密码；必须持有答题人角色才能登录 App                           | P0  |

### 3.2 首页：发现 Quiz

| 编号   | 需求          | 说明 / 规则                                         | 优先级 |
|------|-------------|-------------------------------------------------|-----|
| U-10 | Quiz 广告卡片列表 | 封面图、标题、奖励金额、发布人（名称/头像）、已完成人数；卡片要小，一屏不滚动至少看到 6 个 | P0  |
| U-11 | 只展示可参与的发布   | 进行中、在投放时间内、覆盖用户所在地区、预算/名额未用完                    | P0  |
| U-12 | 关键字搜索       | 按标题搜索                                           | P1  |
| U-13 | 高级筛选        | 发布人国家/地区、发布人名称、金额区间、最少完成人数、发布日期区间               | P1  |
| U-14 | 排序          | 金额高→低 / 低→高、完成人数多→少 / 少→多、最新 / 最早               | P1  |

### 3.3 Quiz 详情

| 编号   | 需求        | 说明 / 规则                                       | 优先级 |
|------|-----------|-----------------------------------------------|-----|
| U-20 | 基本信息      | 简介、满分、题数、合格分、答题时限、奖励档位（得分区间→buk）、发布人          | P0  |
| U-21 | 参考资料区     | 位于标题下方：说明文字、外部链接（新窗口打开）、嵌入视频；商家端还支持 PDF、图片、音频 | P0  |
| U-22 | 完成人数统计    | 最近 1 小时、24 小时、一周、一个月、累计                       | P1  |
| U-23 | “开始答题”大按钮 | 点击后创建答题会话并开始计时；同一用户对同一发布只有一次机会，已参加过则不可点       | P0  |

### 3.4 答题与结果

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                        | 优先级 |
|------|------|--------------------------------|-----|
| U-30 | 一页一题 | 显示进度（第 n / N 题），可前后切换；典型为 5 题  | P0  |
| U-31 | 倒计时  | 剩余时间始终可见；到时自动提交；服务端再次校验，超时提交无效 | P0  |
| U-32 | 提交答案 | 最后一题后显示“提交答案”按钮                | P0  |

| 编号   | 需求     | 说明 / 规则                                                                                 | 优先级 |
|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| U-33 | 结果页    | 得分、合格分、是否合格、逐题对错（我的答案 vs 正确答案）                                                          | P0  |
| U-34 | 奖励到账提示 | 按得分档位显示“已获得 X buk 并入账”（不及格也可能有奖励），同步生成交易记录与消息；商家预算用完时提示“商家预算已用完，等待商户充值”，奖励记为待支付，充值后自动发放 | P0  |

### 3.5 历史 (History)

| 编号   | 需求     | 说明 / 规则                                         | 优先级 |
|------|--------|-------------------------------------------------|-----|
| U-40 | 答题记录列表 | 分“已完成”与“未完成”两类；状态：已完成（合格）、不合格、进行中               | P0  |
| U-41 | 继续答题   | 进行中且仍在时限内：显示“继续答题（剩 N 分钟）”，恢复到上次题号与已选答案；超时则不可继续 | P1  |
| U-42 | 筛选     | 关键字、开始日期、完成日期、金额区间、状态                           | P1  |

### 3.6 账务 (Account)

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                                                                    | 优先级 |
|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| U-50 | 余额概览 | 可用余额、累计收入、待支付奖励、待处理提现金额（单位 buk，可附显示约合偏好货币）                                 | P0  |
| U-51 | 交易流水 | 类型：答题奖励（含待支付）、提现、奖金、退款；状态：完成、处理中、失败；奖励类需显示来源 Quiz                          | P0  |
| U-52 | 筛选   | 关键字、交易类型、状态、日期区间、金额区间                                                      | P1  |
| U-53 | 提现   | 提现到已绑定银行账户，buk 按汇率兑换为所选货币；金额 ≤ 可用余额；受最低金额、手续费、到账时效约束（均由平台设置，可关闭）；审批前为“处理中” | P0  |

### 3.7 消息 (Messages)

| 编号   | 需求      | 说明 / 规则                            | 优先级 |
|------|---------|------------------------------------|-----|
| U-60 | 消息列表    | 类型：系统、推广、奖励、提醒；底部导航显示未读数           | P1  |
| U-61 | 已读 / 未读 | 可按已读/未读过滤，可标记已读                    | P1  |
| U-62 | 搜索      | 按关键字与日期搜索                          | P1  |
| U-63 | 消息详情    | 有正文的消息可进入详情；关联发布的信息可直接跳转到该 Quiz 详情 | P1  |

### 3.8 设置 (Settings)

| 编号   | 需求        | 说明 / 规则                   | 优先级 |
|------|-----------|---------------------------|-----|
| U-70 | 编辑资料      | 姓名、国家/城市、偏好货币、银行账户；邮箱不可修改 | P0  |
| U-71 | 修改密码      | 当前密码 + 新密码 + 确认；新密码至少 8 位 | P1  |
| U-72 | 帮助中心      | 分类 FAQ，可搜索，底部“仍需帮助”联系入口   | P2  |
| U-73 | 隐私政策      | 静态文本页，内容由后台维护             | P2  |
| U-74 | App 信息与退出 | 版本号、更新日期、退出登录             | P2  |

## 4. 商家端需求 (赞助方 Web 后台)

商家端的核心设计是“内容与投放分离”：Quiz 模版只管内容，可反复修改；发布冻结内容并承载地区、时间、金钱策略。后台左侧导航 7 项：仪表盘、内容工坊、发布管理、数据分析、财务、消息中心、设置；支持中/英文切换与深色模式。

## 4.1 入驻与账户

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                                                                  | 优先级 |
|------|------|--------------------------------------------------------------------------|-----|
| M-01 | 商家注册 | 姓名、邮箱、密码、同意条款；创建用户 + 钱包，分配赞助方角色；提交后进入“待审核”，平台审核通过后才能创建发布（平台可配置为自动通过）     | P0  |
| M-02 | 商家登录 | 用户名或邮箱 + 密码；必须持有当前有效的赞助方角色；记录登录审计（时间、IP、设备、大致位置）                         | P0  |
| M-03 | 商家资料 | 姓名、公司、简介、头像；公开部分展示在 App 的“发布人”位置                                         | P1  |
| M-04 | 充值   | 商家以任意支持的货币充值（TOP_UP），按汇率兑换为 buk（1 buk = 1 JPY）计入钱包，用于支付答题奖励；充值后自动补发待支付奖励 | P0  |

## 4.2 仪表盘

| 编号   | 需求    | 说明 / 规则                               | 优先级 |
|------|-------|---------------------------------------|-----|
| M-10 | 关键指标  | 进行中的发布数、今日支出、实时答题人数、AI 用量（Token）、预算剩余 | P1  |
| M-11 | 趋势与排行 | 一周参与趋势、一周支出、热门发布 Top 排行               | P2  |

## 4.3 内容工坊（Quiz 模版）

| 编号   | 需求           | 说明 / 规则                                     | 优先级 |
|------|--------------|---------------------------------------------|-----|
| M-20 | 模版列表         | 封面、标题、版本号、题数、状态（草稿/已发布）、最后修改时间、是否 AI 生成；可搜索 | P0  |
| M-21 | 新建 / 编辑 / 删除 | 基本信息：标题、简介、封面图、答题时限；只有创建者可改                 | P0  |
| M-22 | 草稿保存         | 允许不完整内容，但必须关联唯一拥有者                          | P0  |
| M-23 | 参考资料         | 六类：文章（富文本）、链接、视频、PDF、图片组、音频；每条有标题与描述        | P0  |

| 编号   | 需求      | 说明 / 规则                                                | 优先级 |
|------|---------|--------------------------------------------------------|-----|
| M-24 | 题目编辑    | 题干（可带图片）、分值 $\geq 1$ 、2-6 个选项（可带图片）、至少 1 个正确选项；可调整题目顺序 | P0  |
| M-25 | AI 生成封面 | 根据标题和简介生成候选图，商家选一张应用                                   | P1  |
| M-26 | AI 生成题目 | 选择参考资料、题数、难度（易/中/难）后生成；必须人工校对后才加入题库                    | P1  |
| M-27 | 版本控制    | 每次保存生成新版本（v1.0、v1.1...），可查看历史；修改模版不影响已发布的活动            | P1  |
| M-28 | 克隆模版    | 完整复制资料与题目，用于快速新建                                       | P1  |

## 4.4 发布管理（核心实体）

| 编号   | 需求         | 说明 / 规则                                                                                                                                    | 优先级 |
|------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| M-30 | 创建发布向导（三步） | ① 选择模版及版本 → ② 配置策略 → ③ 确认发布；确认页提示“发布后内容不可修改”；提交后进入“待审核”，审核通过才上架，驳回时显示原因                                                                    | P0  |
| M-31 | 发布前完整性校验   | 至少1道题，每题选项合规，存在出资方；不通过则不得发布                                                                                                                | P0  |
| M-32 | 投放策略       | 名称、地区（全球/日本/中国/美国/欧洲/亚洲/北美/南美）、开始/结束时间、答题时限（秒）、满分、合格分                                                                                      | P0  |
| M-33 | 财务策略       | 奖励档位：按固定得分区间（如 0-59 / 60-79 / 80-100）设定每档 buk，区间不重叠且覆盖 0 到满分，可从 0 分起（不及格也可得奖）；总预算上限（可选）、最大获奖人数（可选）；按最高档显示预计最大支出；预算用完后不再接受新用户开始，已开始的用户可继续作答 | P0  |
| M-34 | 发布列表       | 名称、关联模版、状态、地区、参与人数、获奖人数/上限、已花/预算；按状态过滤、搜索                                                                                                  | P0  |
| M-35 | 状态控制       | 暂停 / 恢复；暂停后 App 端必须立即不可进入                                                                                                                  | P0  |
| M-36 | 复制发布       | 复用上一次的策略，只替换内容或时间；一个模版可发布多次                                                                                                                | P1  |

## 4.5 数据分析（按发布）

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                                     | 优先级 |
|------|------|---------------------------------------------|-----|
| M-40 | 概览   | 总参与人数、合格人数、平均用时、完成率                         | P1  |
| M-41 | 转化漏斗 | 浏览 → 开始答题 → 完成 → 合格；标出流失最大的环节               | P1  |
| M-42 | 题目分析 | 每题正确率与难度，用于优化下一版模版                          | P2  |
| M-43 | 实时趋势 | 过去 24 小时按小时、过去一周按天；与 App 的 1h/24h/周/月统计口径一致 | P2  |

## 4.6 财务

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                              | 优先级 |
|------|------|--------------------------------------|-----|
| M-50 | 交易流水 | 用户、发布、金额、货币、答题得分、状态、时间；<br>可按发布或用户查询 | P0  |
| M-51 | 汇总   | 总笔数、完成/处理中/失败分类；金额统一以 buk 统计         | P1  |
| M-52 | 导出   | 导出当前筛选结果                             | P2  |

## 4.7 消息中心

| 编号   | 需求   | 说明 / 规则                              | 优先级 |
|------|------|--------------------------------------|-----|
| M-60 | 创建通知 | 标题、正文、目标地区、可关联一个进行中的发布；<br>可存草稿或定时发送 | P1  |
| M-61 | 效果统计 | 阅读数/阅读率、点击数/转化率                      | P2  |

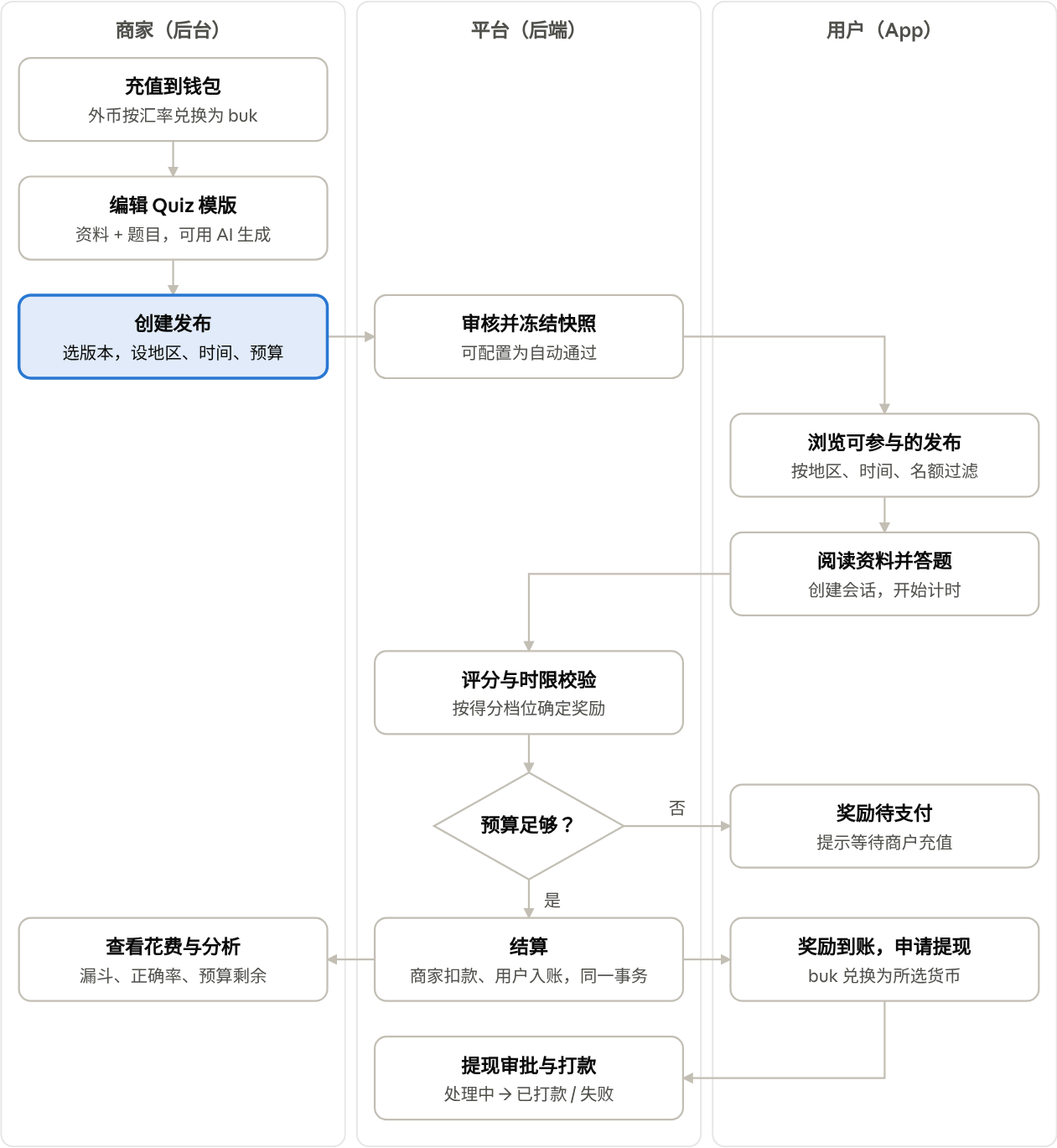
## 4.8 设置

| 编号   | 需求          | 说明 / 规则                   | 优先级 |
|------|-------------|---------------------------|-----|
| M-70 | 账户与密码       | 资料修改、修改密码、活跃会话列表          | P1  |
| M-71 | 偏好          | 语言、时区、日期格式、默认货币、深色模式、自动保存 | P2  |
| M-72 | 通知偏好        | 邮件通知、财务报表订阅               | P2  |
| M-73 | 集成与 API Key | 邮件服务、推送服务、开放 API Key与用量   | P2  |

## 5. 平台需求、跨角色流程与业务规则

### 5.1 跨角色流程

一次发布从商家充值到用户提现的完整闭环



跨角色业务流程·商家 / 平台 / 用户三条泳道

“创建发布”是整条链路的枢纽：用户的答题记录、奖励流水、商家的统计都挂在发布 ID 上，而不是模版 ID。

## 5.2 平台管理员需求

| 编号   | 需求      | 说明 / 规则                                                                               | 优先级 |
|------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| P-01 | 用户管理    | 按关键字、注册时间、国家/地区搜索；详情含银行信息、答题历史、资金流水                                                   | P0  |
| P-02 | 封禁 / 解封 | 防止作弊；封禁后不可登录、不可提现                                                                     | P1  |
| P-03 | 提现审批    | 列表含银行信息、兑换货币与汇率、手续费；批准/拒绝；状态：待处理 → 处理中 → 已打款 / 失败                                     | P0  |
| P-04 | 平台公告    | 发送对象：全体、指定地区、指定用户；类型：系统公告、个人通知、营销                                                     | P1  |
| P-05 | 内容管理    | 帮助中心 FAQ（分类：账号/提现/答题规则）、隐私政策、服务条款                                                     | P2  |
| P-06 | 全局设置    | 汇率（1 buk = 1 JPY，以及 JPY 与其他货币的兑换率）、平台抽成比例（当前为 0）、提现最低金额 / 手续费 / 到账时效（均可关闭）、App 版本更新提示 | P2  |
| P-07 | 角色分权    | 超级管理员（全部）、内容编辑（不看财务）、财务支持（只处理提现）                                                      | P1  |
| P-08 | 系统任务    | 定时清理超过 5 分钟无活动的会话；邮件队列发送（激活、欢迎邮件）                                                     | P0  |
| P-09 | 审核      | 商家入驻审核、发布审核两个队列；通过 / 驳回（附原因）；两者各自可配置为“自动通过”或“人工审核”                                    | P0  |

## 5.3 业务规则

- 发布即冻结**：发布复制模版某一版本的题目、资料、图片，此后不可修改；一个模版可发布多次。
- 发布状态**：草稿 → 预告（未到开始时间）→ 进行中 ⇄ 暂停 → 已结束（到期或名额用完）；草稿提交后先进入“待审核”，通过后才到“预告”或“进行中”，驳回则退回草稿；预算用完时进入“预算不足”：不再接受新用户开始，已开始的用户可继续作答，商家充值后恢复为进行中。
- 可见性**：用户只看到“进行中 + 覆盖其地区 + 在时间内 + 有余额”的发布。

4. **题目约束**：每题分值  $\geq 1$ ；2-6 个选项；至少 1 个正确选项；每题只属于一个 Quiz。
5. **时限**：从“开始答题”起计时；到时自动提交；服务端以服务器时间为准，超时提交拒绝。
6. **答题机会**：同一用户对同一发布只有一次机会。
7. **合格与奖励**：总分  $\geq$  合格分即合格，只用于结果展示；奖励与是否合格无关，提交后按得分所在档位一次性发放（档位可从 0 分起）：从出资商家钱包扣除该档 buk，计入用户钱包，两笔交易在同一事务完成。
8. **余额充足**：扣款类交易前必须校验余额；钱包余额不得为负；余额不足时奖励记为待支付，并提示用户“商家预算已用完，等待商户充值”，商家充值后按提交顺序补发；待支付没有期限，商家不充值就一直保持待支付。
9. **交易不可变**：每笔交易关联恰好 1 个钱包，并关联来源事件（答题记录、订单或支付）；金额  $\geq 0.01$ 。
10. **归属**：每个 Quiz 恰好 1 个拥有者；只有创建者能修改自己的内容。
11. **账户状态**：待激活  $\rightarrow$  正常  $\rightarrow$  封禁；待激活用户不可答题领奖；商家额外有“待审核”状态，审核通过前不可发布。
12. **记账单位**：系统内所有金额以 buk 记账，1 buk = 1 JPY；充值时外币  $\rightarrow$  JPY，提现时 JPY  $\rightarrow$  外币。
13. **平台抽成**：每笔奖励结算时按比例计提平台抽成（CREATOR\_FEE），比例可设置，当前为 0。
14. **提现限制**：最低金额、手续费、到账时效均由平台设置，任一项都可关闭。

## 5.4 核心数据实体

| 实体      | 后端名称           | 关键字段                                                 | 主要关系            | 现状 |
|---------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------|----|
| 用户      | USER_V1        | 用户名、邮箱（唯一）、姓名、状态                                     | 拥有角色、拥有钱包       | 已有 |
| 角色      | ROLE_V1        | slug（唯一）、名称                                          | 答题人 / 赞助方       | 已有 |
| 钱包      | WALLET_V1      | 余额 $\geq 0$ ，单位 buk                                  | 属于 1 个用户        | 已有 |
| 交易      | TRANSACTION_V1 | 类型（充值/消费/奖励/商家扣款/平台抽成/提现）、金额（buk）、兑换币种与汇率（仅充值/提现）、状态 | 影响 1 个钱包、关联来源事件 | 已有 |
| Quiz 模版 | QUIZ_V1        | 标题、时限                                                | 属于 1 个拥有者、包含题目  | 已有 |

| 实体   | 后端名称                        | 关键字段                       | 主要关系              | 现状   |
|------|-----------------------------|----------------------------|-------------------|------|
| 题目   | QUESTION_V1                 | 题干、分值                      | 属于 Quiz、有 2-6 个选项 | 已有   |
| 选项   | OPTION_V1                   | 内容、是否正确                    | 属于题目              | 已有   |
| 发布   | —                           | 快照、地区、起止时间、奖励档位、预算、名额、状态   | 引用模版版本；被答题与交易引用   | 待建   |
| 答题记录 | USER_QUIZ_ATTEMPT_V1 / 答题会话 | 开始/提交时间、总分、所得档位与奖励、状态、逐题答案 | 属于 1 用户、对应 1 发布   | 部分已有 |
| 消息   | —                           | 标题、正文、类型、已读、目标地区           | 可关联 1 个发布         | 待建   |
| 登录记录 | LOGIN_RECORD_V1             | 时间、成功与否、IP、设备、使用角色         | 属于 1 用户           | 已有   |

## 6. 非功能需求、现状缺口与待确认问题

### 6.1 非功能需求（业务视角）

- **实时性**：1 小时/24 小时完成人数需短缓存或轮询；商家分析页注明“每 10 分钟更新”。发布内容已冻结，可长时间缓存。
- **一致性**：奖励的扣款与入账必须原子完成；重复提交不得重复发奖（后端已有幂等机制）。
- **可追溯**：所有业务实体保留版本历史，每次操作记录流程日志。
- **多语言 / 多货币 / 多地区**：后台中英文；App 至少英文；金额统一以 buk 显示和记账（1 buk = 1 JPY）。
- **移动优先**：App 首页一屏 ≥ 6 张卡片；弹窗（如高级筛选）与屏幕边缘保持间距。
- **会话清理**：超过 5 分钟无活动的登录会话由系统自动结束。

### 6.2 已确认的业务决策

| 议题   | 决定                                                |
|------|---------------------------------------------------|
| 记账单位 | 系统内统一用 buk，1 buk = 1 JPY；充值时外币 → JPY，提现时 JPY → 外币 |

|        |                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 议题     | 决定                                                                                 |
| 奖励方式   | 提交后一次性发放，金额按得分档位决定；档位可从 0 分起，不及格也可获奖                                               |
| 答题机会   | 同一用户对同一发布只能参加一次                                                                    |
| 预算用完   | 已开始的用户继续作答；结果页提示“商家预算已用完，等待商户充值”，奖励待支付，充值后补发                                       |
| 平台抽成   | 保留抽成机制，当前比例为 0                                                                     |
| 提现限制   | 有最低金额、手续费、到账时效，均可在后台设置或关闭                                                          |
| 审核     | 商家入驻和每次发布都有审核环节；是否真的人工审核由平台配置，可设为总是自动通过                                            |
| 奖励档位   | 固定得分区间，每档一个 buk 金额                                                                 |
| 待支付期限  | 无期限；商家不充值就一直保持待支付，平台不做额外处理                                                         |
| 汇率（建议） | 充值和提现以支付/打款渠道实际成交的汇率为准，每笔记录原币金额与汇率；App 中“约合 X 美元”这类显示用每日参考汇率（如欧洲央行每日公布的汇率），平台可手动覆盖 |

现有代码是未完成的原型，与本文档不一致之处（如后端按每题发奖、货币清单不统一、缺少发布实体）一律以本文档为准。

## 7. 与标准财务系统对接

QuizBucks 的钱包和交易是**明细账（子账）**，标准财务系统是**总账**。对接的做法是：平台按科目映射把交易汇总成会计分录，定期推送到财务系统，再与支付通道、银行流水做三方对账。明细留在平台，财务系统只收汇总。

因为 1 buk = 1 JPY，平台内部账就是日元账，记账本位币为 JPY，不需要内部汇率重估；汇率只出现在充值和提现这两个边界上。

### 7.1 会计定性

平台收到的充值不是收入，而是**欠商家的钱**；发给用户的奖励在提现前是**欠用户的钱**。平台真正的收入只有抽成（当前为 0）和可能的提现手续费。

| 平台数据          | 对应会计科目           | 性质            |
|---------------|------------------|---------------|
| 所有商家钱包余额合计    | 商家预收款（前受金 / 預り金） | 负债            |
| 所有用户钱包余额合计    | 应付用户奖励（未払金）      | 负债            |
| 已批准未打款的提现     | 应付提现款            | 负债            |
| 支付通道已收未结算     | 应收通道款            | 资产            |
| 平台抽成、提现手续费    | 平台服务收入           | 收入            |
| 通道手续费、汇率差     | 支付手续费、汇兑损益       | 费用 / 损益       |
| 待支付奖励（商家余额不足） | 不入账，只做统计         | 商家未出资，平台无付款义务 |

## 7.2 业务事件 → 会计分录

| 业务事件       | 平台交易类型                    | 借方               | 贷方                |
|------------|---------------------------|------------------|-------------------|
| 商家充值成功     | TOP_UP                    | 应收通道款（按实际入账 JPY） | 商家预收款             |
| 通道结算到银行    | —（来自通道结算报告）               | 银行存款、支付手续费       | 应收通道款             |
| 答题奖励结算     | CREATOR_FEE + QUIZ_REWARD | 商家预收款            | 应付用户奖励            |
| 平台抽成（当前 0） | 抽成                        | 商家预收款            | 平台服务收入            |
| 提现批准       | WITHDRAWAL（处理中）           | 应付用户奖励           | 应付提现款、平台服务收入（手续费） |
| 提现打款完成     | WITHDRAWAL（完成）            | 应付提现款            | 银行存款；差额记汇兑损益      |
| 提现失败退回     | WITHDRAWAL（失败）            | 应付提现款            | 应付用户奖励（余额退回钱包）    |

平台内交易不可修改，所以财务侧也只用**冲销分录**更正，不改已推送的凭证。

## 7.3 对接方式

1. **科目映射表**：平台设置里维护“交易类型 → 借贷科目代码”，代码对应财务系统的科目表。换财务系统只改映射，不改业务。
2. **汇总凭证**：按天（或按月）、按科目汇总生成一张凭证，带唯一凭证号和明细附件；同一期间重复推送不会重复入账。
3. **推送渠道**：优先调用财务系统的凭证导入 API（如 freee、Money Forward、NetSuite、SAP、用友/金蝶）；没有 API 时导出该系统要求的 CSV 格式手工导入。
4. **主数据**：商家在财务系统建为客户（辅助核算），用商家 ID 关联；用户人数多、金额小，只在平台保留明细，财务系统按科目汇总。
5. **期间锁定**：某期凭证推送并对账完成后锁定该期，之后的调整进入下一期。

## 7.4 对账与结账

- **三方对账（每日）**：平台充值/提现记录 ↔ 支付通道结算报告 ↔ 银行流水，逐笔匹配，差异进入“待处理”列表。
- **余额校验（每日/期末）**：商家钱包合计 = 商家预收款科目余额；用户钱包合计 = 应付用户奖励科目余额。不相等则暂停该期推送。
- **月结报表**：充值、奖励、抽成、提现、手续费、汇兑损益的月度汇总，以及期末余额表，可导出给会计或审计。

## 7.5 需求条目

| 编号   | 需求         | 说明 / 规则                          | 优先级 |
|------|------------|----------------------------------|-----|
| F-01 | 科目映射配置     | 平台设置中按交易类型配置借贷科目代码               | P1  |
| F-02 | 汇总凭证生成     | 按天/月、按科目汇总，凭证号唯一，附明细             | P1  |
| F-03 | 凭证推送 / 导出  | API 推送或 CSV 导出，记录推送状态与财务系统返回的凭证号 | P1  |
| F-04 | 每笔交易记录原币信息 | 充值/提现记录原币金额、汇率、通道手续费、通道流水号       | P0  |
| F-05 | 三方对账       | 导入通道结算报告与银行流水，自动匹配，差异可人工处理       | P1  |
| F-06 | 余额校验       | 钱包合计与负债科目余额一致性检查                 | P1  |
| F-07 | 期间锁定与冲销    | 已结期间不可改，更正生成冲销分录                 | P2  |

| 编号   | 需求     | 说明 / 规则                   | 优先级 |
|------|--------|---------------------------|-----|
| F-08 | 财务报表   | 月度汇总与期末余额表，可导出            | P2  |
| F-09 | 商家充值凭证 | 充值后给商家可下载的收据；收取抽成时另开服务费发票 | P2  |

7.6 待确认问题

- ☐ 对接哪一个财务系统？影响凭证格式与接口。
- ☐ 商家能否申请退还未用完的预算？如果可以，要增加“商家退款”交易与对应分录。
- ☐ 消费税与用户所得的税务处理由会计师确认，平台只需保证明细可导出。